

01^{-20.00} Не пытайтесь открыть МЧЯ! За вскрытие МЧЯ Вы будете дисквалифицированы, а результат тура аннулирован!

02^{-1.00} Тщательно убеждайтесь в надежности вашей установки, в особенности ее подвижных частей! Починка МЧЯ может длиться до 30 минут! Начиная со второй, поломка МЧЯ приводит к штрафу в 1 балл!

A0^{0.10} Запишите номер выданного Вам механического черного ящика.

A1^{0.10} Измерьте и запишите значения массы $(M + m)$ и длины L МЧЯ.

Ответ:

$$(M + m) = 199,2 \text{ г}$$

$$L = 45,0 \text{ см}$$

A2^{0.90} Опишите с помощью рисунков метод измерений, позволяющий получить произведение $m \cdot x_0$ массы груза на его равновесную координату.

Ответ:

$$m \cdot x_0 = (M + m)x_{cm}$$

Координату центра масс найдем, положив МЧЯ на край стола так, чтобы МЧЯ почти перевернулся. Сделаем 2 измерения. В первом случае плавно переводим МЧЯ из вертикального положения с грузиком снизу в горизонтальное, во втором из вертикального положения с грузиком сверху. Это необходимо, чтобы усреднить силу трения покоя.

Примечание. Альтернативным способом устранения силы трения может быть постукивание или прокатывание ящика по столу, чтобы привести грузик в положение равновесия.

A3^{0.60} Экспериментально определите значение $m \cdot x_0$ и оцените его погрешность.

Ответ:

$$x_{cm1} = 2,1 \text{ см}$$

$$x_{cm2} = 1,9 \text{ см}$$

$$x_{cm} = \frac{x_{cm1} + x_{cm2}}{2} = 2,0 \text{ см}$$

$$m \cdot x_0 = (400 \pm 20) \text{ г} \cdot \text{см}$$

B0^{0.10} Измерьте и запишите точные массы выданных Вам якорей и блинчика.

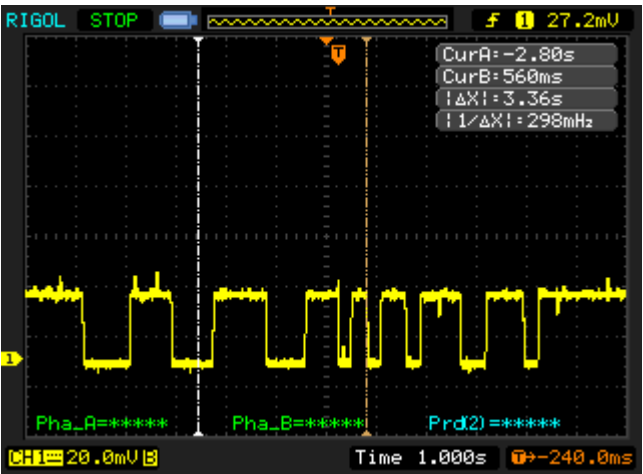
Ответ:

$$m_0(100 \text{ г}) = 100.75 \text{ г}$$

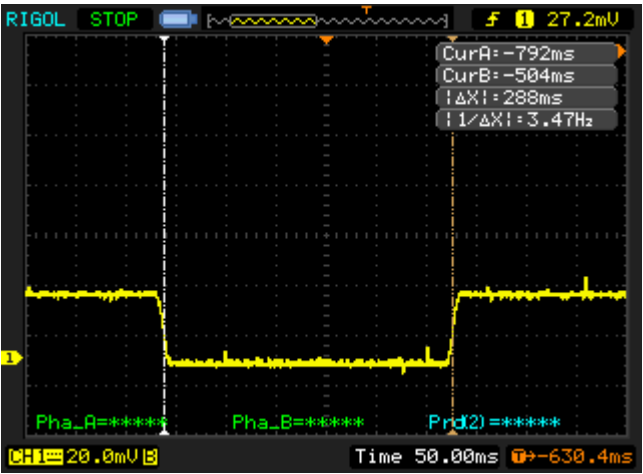
$$m_6 = 99.89 \text{ г}$$

$$m_0(\text{блинчик}) = 40.78 \text{ г}$$

B1^{0.60} Зарисуйте характерный вид сигнала на осциллографе при прохождении якоря через фотогейт. Укажите, между какими точками Вы будете измерять время прохождения якоря.



Характерный вид сигнала осциллографа.



Характерный вид сигнала осциллографа (приблизженный).

Ответ: Будем измерять время между серединами наклонных участков (курсоры выставлены по точкам измерения). Т.к. грузик достаточно большой, то он постепенно будет закрывать пространство между светодиодом и фотодиодом, и в момент когда интенсивность упала в 2 раза, грузик будет закрывать половину пространства, т.е. нижняя (верхняя) грань грузика будет находиться как раз между светодиодом и фотодиодом.

B2^{2.00} Измерьте скорость якоря v для различных значений его смещения вниз h в диапазоне $[5; 90]$ см с шагом 5 см. Для каждого h измеряйте скорость не менее 3 раз.
Внимание! После каждого изменения положения фотогейтов убедитесь, что якорь не задевает их при движении!

$d = 3.9$ см						
h , мм	τ_1 , мс	τ_2 , мс	τ_3 , мс	τ , мс	v , м/с	v^2 , м ² /с ²
30	560	576	564	567	0.069	0.0047
40	556	574	578	569	0.069	0.0047
60	426	436	438	433	0.090	0.0081
60	420	412	416	416	0.094	0.0088
90	348	358	342	349	0.112	0.0125
100	316	312	324	317	0.123	0.0151
120	310	306	306	307	0.127	0.0161
120	308	312	308	309	0.126	0.0159
150	278	288	278	281	0.139	0.0192
180	264	264	268	265	0.147	0.0216
190	262	264	262	263	0.148	0.0220
210	242	244	244	243	0.160	0.0257
240	234	234	234	234	0.167	0.0278
240	224	230	220	225	0.174	0.0301
270	226	234	232	231	0.169	0.0286
300	218	212	214	215	0.182	0.0330
330	206	214	210	210	0.186	0.0345

335	208	208	208	208	0.188	0.0352
360	214	208	212	211	0.185	0.0341
390	196	198	199	198	0.197	0.0389
390	198	200	202	200	0.195	0.0380
420	197	196	194	196	0.199	0.0397
450	189	193	190	191	0.205	0.0418
480	194	194	192	193	0.202	0.0407
485	182	184	178	181	0.215	0.0463
510	195	196	196	196	0.199	0.0397
540	191	194	188	191	0.204	0.0417
540	176	188	186	183	0.213	0.0453
570	190	192	191	191	0.204	0.0417
600	190	190	190	190	0.205	0.0421
630	187	190	189	189	0.207	0.0427
655	180	180	178	179	0.217	0.0473
660	178	179	180	179	0.218	0.0475
690	178	181	177	179	0.218	0.0476
700	170	170	170	170	0.229	0.0526
720	174	172	170	172	0.227	0.0514
750	172	171	170	171	0.228	0.0520
780	175	178	176	176	0.221	0.0489
795	178	188	172	179	0.217	0.0473
810	175	176	177	176	0.222	0.0491
840	177	175	178	177	0.221	0.0487
870	181	181	179	180	0.216	0.0468
900	177	179	178	178	0.219	0.0480
900	182	178	180	180	0.217	0.0469

В3 ^{0.60} Покажите, что $v^2 = \gamma_1 h$ в диапазоне медленного вращения и $v^2 = \gamma_2 h + b$ в диапазоне быстрого вращения.

Ответ: Сила трения эквивалентна увеличению момента инерции всех вращающихся частей в $\frac{1}{\alpha}$ раз.
 Тогда можем записать ЗСЭ:

$$\frac{I\omega^2}{2\alpha} + \frac{m_0 v^2}{2} + const = m_0 g h$$

т. к. $v = \omega R$

$$v^2 + const = \gamma h$$

В случае медленного вращения $v(h=0) = 0$, значит $const = 0$.
 Тогда можем записать для медленного и быстрого вращения соответственно:

$$v^2 = \gamma_1 h$$

$$v^2 = \gamma_2 h + b$$

В4 ^{0.80} Выразите коэффициенты γ_1 и γ_2 через $m, m_0, x_0, L, \delta, g, \alpha, R, I_B$ и I_1 .

$$m_0\ddot{h} = m_0g - T$$

$$I\dot{\omega} = \alpha TR$$

Исключая T и подставляя $\dot{h} = \omega R$ получаем:

$$\ddot{h} = \frac{\alpha m_0 g R^2}{I + \alpha m_0 R^2}$$

Используем следующее равенство $\gamma = \frac{dv^2}{dh} = 2\ddot{h}$:

$$\gamma = \frac{2\alpha m_0 g R^2}{I + \alpha m_0 R^2}$$

Тогда подставляя выражение для момента инерции получим:

$$\gamma = \frac{2\alpha m_0 g R^2}{\alpha m_0 R^2 + I_B + I_1 + mx^2}$$

Для медленного случая $x = x_0$, для быстрого $x = \frac{L}{2} - \delta$:

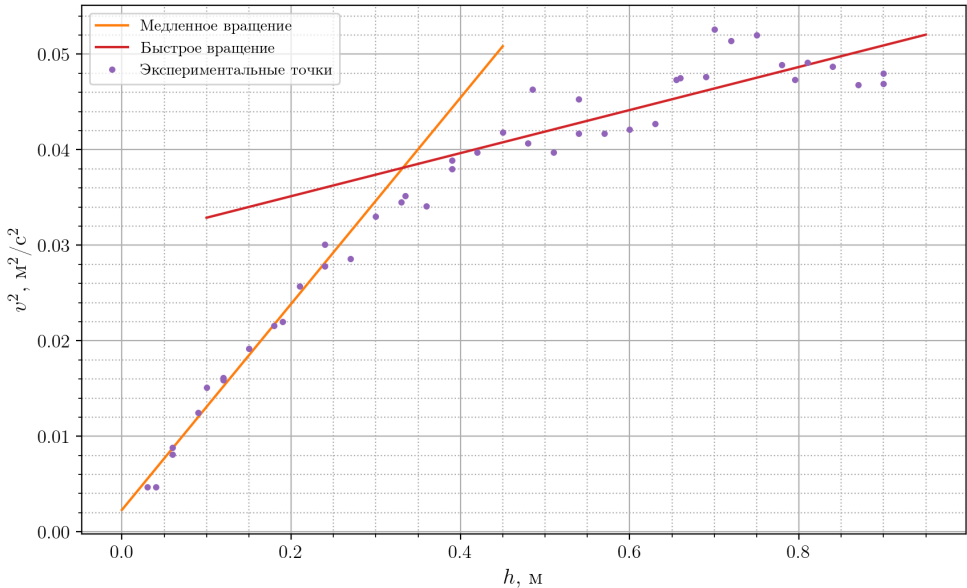
Ответ:

$$\gamma_1 = \frac{2\alpha m_0 g R^2}{\alpha m_0 R^2 + I_B + I_1 + mx_0^2}$$

$$\gamma_2 = \frac{2\alpha m_0 g R^2}{\alpha m_0 R^2 + I_B + I_1 + m(\frac{L}{2} - \delta)^2}$$

В5 1.20

Постройте линеаризованный график зависимости, полученной в пункте В2. Укажите в листах ответов диапазоны медленного и быстрого вращения.



Характерный вид графика:

- Медленное вращение при $v < 0.17 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
- Быстрое вращение при $v > 0.20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
- На участке зависимости, где наблюдается быстрое вращение, видны осцилляции с характерным периодом по h примерно 15 см

Примечание. Осцилляции в конце графика возникают из за вибраций столика, характерный период которых совпадает с периметром цилиндической подставки.

В6 2.00

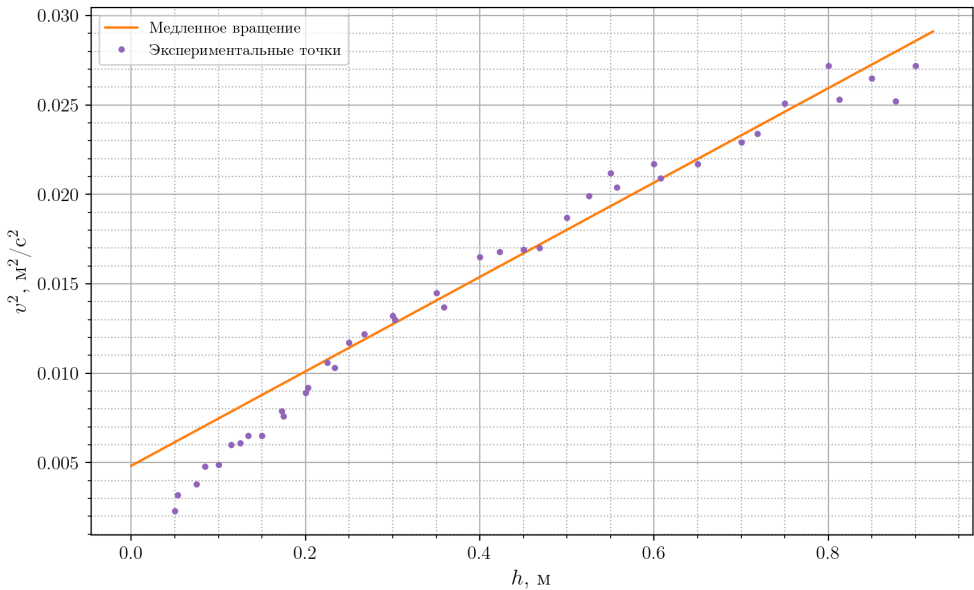
Проведите аналогичные измерения для нового якоря. Изменяйте h в диапазоне $h \in [5; 90]$ см с шагом 5 см. Для каждого h измеряйте скорость не менее 3 раз.

$d = 4.5 \text{ см}$						
$h, \text{ мм}$	$\tau_1, \text{ мс}$	$\tau_2, \text{ мс}$	$\tau_3, \text{ мс}$	$\tau, \text{ мс}$	$v, \text{ м/с}$	$v^2, \text{ м}^2/\text{с}^2$
31	764	828	808	800	0.056	0.0032
50	936	944	944	941	0.048	0.0023
62	664	632	656	651	0.069	0.0048
75	736	720	744	733	0.061	0.0038
92	584	580	584	583	0.077	0.0060

100	636	648	648	644	0.070	0.0049
112	548	564	564	559	0.081	0.0065
125	584	572	568	575	0.078	0.0061
150	568	560	552	560	0.080	0.0065
150	516	492	512	507	0.089	0.0079
175	528	508	512	516	0.087	0.0076
180	472	472	460	468	0.096	0.0092
200	468	484	480	477	0.094	0.0089
211	436	448	448	444	0.101	0.0103
225	448	432	432	437	0.103	0.0106
245	412	404	408	408	0.110	0.0122
250	408	424	416	416	0.108	0.0117
280	390	400	392	394	0.114	0.0130
300	388	396	392	392	0.115	0.0132
336	380	380	392	384	0.117	0.0137
350	368	384	368	373	0.121	0.0145
400	348	352	352	351	0.128	0.0165
400	354	340	348	347	0.130	0.0168
446	348	334	352	345	0.131	0.0170
450	336	352	352	347	0.130	0.0169
500	332	328	328	329	0.137	0.0187
503	308	330	320	319	0.141	0.0199
535	320	316	310	315	0.143	0.0204
550	312	304	312	309	0.145	0.0212
585	314	312	308	311	0.145	0.0209
600	304	308	304	305	0.147	0.0217
650	310	306	300	305	0.147	0.0217
696	294	300	288	294	0.153	0.0234
700	298	298	296	297	0.151	0.0229
750	280	286	286	284	0.158	0.0251
790	280	286	282	283	0.159	0.0253
800	276	274	268	273	0.165	0.0272
850	280	276	274	277	0.163	0.0265
855	288	284	278	283	0.159	0.0252
900	276	270	272	273	0.165	0.0272

B7^{1.00}

Постройте линеаризованный график. Подчеркните в листах ответов тип вращения, который лучше исследовать при помощи полученной зависимости.



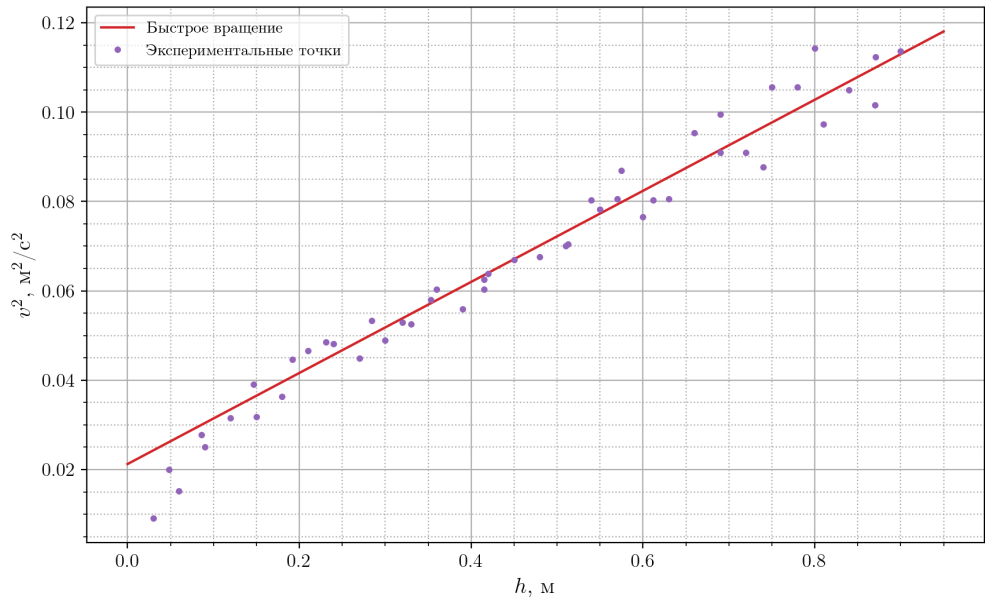
Вся зависимость в диапазоне медленного вращения.

В8 2.00 Проведите аналогичные измерения для последнего якоря. Изменяйте h в диапазоне $h \in [5; 90]$ см с шагом 5 см. Для каждого h измеряйте скорость не менее 3 раз.

$d = 3.9$ см						
h , мм	τ_1 , мс	τ_2 , мс	τ_3 , мс	τ , мс	v , м/с	v^2 , м ² /с ²
30	406	404	416	409	0.095	0.0091
48	272	280	276	276	0.141	0.0200
60	312	318	320	317	0.123	0.0152
86	234	230	238	234	0.167	0.0278
90	242	246	250	246	0.159	0.0251
120	220	218	221	220	0.178	0.0315
147	198	194	200	197	0.198	0.0391
150	222	214	220	219	0.178	0.0318
180	204	203	206	204	0.191	0.0364
192	182	184	188	185	0.211	0.0446
210	182	180	180	181	0.216	0.0466
231	177	174	180	177	0.220	0.0485
240	179	178	176	178	0.220	0.0482
270	184	182	186	184	0.212	0.0449
284	174	168	165	169	0.231	0.0533
300	177	177	175	176	0.221	0.0489
320	170	169	169	169	0.230	0.0530
330	170	166	174	170	0.229	0.0526
353	161	159	166	162	0.241	0.0580
360	159	158	159	159	0.246	0.0604
390	165	164	166	165	0.236	0.0559
415	158	159	159	159	0.246	0.0604
415	156	162	150	156	0.250	0.0625
420	154	155	154	154	0.253	0.0639
450	153	150	149	151	0.259	0.0670
480	148	154	148	150	0.260	0.0676

510	150	146	146	147	0.265	0.0701
513	149	146	146	147	0.265	0.0704
540	136	140	137	138	0.283	0.0803
550	133	142	143	139	0.280	0.0783
570	140	138	134	137	0.284	0.0806
575	138	132	127	132	0.295	0.0869
600	139	142	142	141	0.277	0.0765
612	135	141	137	138	0.283	0.0803
630	136	138	138	137	0.284	0.0806
660	126	126	127	126	0.309	0.0953
690	134	124	130	129	0.302	0.0909
690	127	122	122	124	0.315	0.0995
720	130	131	127	129	0.302	0.0909
740	132	132	131	132	0.296	0.0877
750	119	120	121	120	0.325	0.1056
780	123	119	118	120	0.325	0.1056
800	117	114	115	115	0.338	0.1143
810	121	128	126	125	0.312	0.0973
840	121	120	120	120	0.324	0.1050
870	122	122	123	122	0.319	0.1016
871	116	116	117	116	0.335	0.1124
900	122	110	115	116	0.337	0.1137

B9^{1.00} Постройте линеаризованный график. Обведите в листах ответов тип вращения, который лучше исследовать при помощи полученной зависимости.



Практически вся зависимость в диапазоне быстрого вращения.

B10^{0.80} Используя результаты из пунктов **B4**, **B7**, **B9**, получите выражение для массы m груза. Ответ выразите через m_{01} — массу легкого якоря, m_{02} — массу тяжелого якоря, L , δ , R , α , $m \cdot x_0$, g , γ_1 , γ_2 .

$$x_0 = \frac{(mx_0)}{m}$$

Перепишем уравнения в следующем виде:

$$\begin{cases} I_B + I_1 + m(\frac{L}{2} - \delta)^2 + \alpha m_{02} R^2 = 2\alpha R^2 g \frac{m_{02}}{\gamma_2} \\ I_B + I_1 + m x_0^2 + \alpha m_{01} R^2 = 2\alpha R^2 g \frac{m_{01}}{\gamma_1} \end{cases}$$

Вычтем данные уравнения:

$$m \left(\left(\frac{L}{2} - \delta \right)^2 - \frac{(m x_0)^2}{m^2} \right) = 2\alpha R^2 \left(\frac{m_{02} g}{\gamma_2} - \frac{m_{01} g}{\gamma_1} + \frac{m_{01} - m_{02}}{2} \right)$$

Решая квадратное уравнение получаем ответ:

Ответ:

$$m = \frac{\alpha R^2 \left(\frac{m_{02} g}{\gamma_2} - \frac{m_{01} g}{\gamma_1} + \frac{m_{01} - m_{02}}{2} \right) + \sqrt{\alpha^2 R^4 \left(\frac{m_{02} g}{\gamma_2} - \frac{m_{01} g}{\gamma_1} + \frac{m_{01} - m_{02}}{2} \right)^2 + \left(\frac{L}{2} - \delta \right)^2 (m x_0)^2}}{\left(\frac{L}{2} - \delta \right)^2}$$

B11^{1.20} Рассчитайте значения m и x_0 и оцените их погрешности.

Ответ:

$$m = (80 \pm 30) \text{ г}$$

$$x_0 = (5 \pm 2) \text{ см}$$

C0^{0.10} Измерьте и запишите расстояние D .

Ответ:

$$D = (3.7 \pm 0.1) \text{ см}$$

C1^{0.50} Запишите выражение для эффективной жесткости k такой системы пружин через k_1 и k_2 .

Рассмотрим силы действующие на грузик со стороны пружин (ось x направлена в сторону k_1):

$$F = k_1 \left(\frac{L}{2} - x \right) - k_2 \left(\frac{L}{2} + x \right)$$

$$F = \frac{L}{2} (k_1 - k_2) - x (k_1 + k_2)$$

Видно, что при смещении на грузик действует сила $\Delta F = (k_1 + k_2) \Delta x = k \Delta x$

Ответ:

$$k = k_1 + k_2$$

C2^{1.20} Измерьте периоды T_1 колебания МЧЯ как маятника в первом положении (на рисунке слева) и T_2 во втором положении (на рисунке справа).
Внимание! Измерения проведите с **максимальной** возможной точностью, т.к. это важно для получения точного результата.

Измерим время 150 колебаний по 2 раза для каждого положения:

$$t_{11} = 189.08 \text{ с}$$

$$t_{12} = 189.35 \text{ с}$$

$$t_{21} = 182.96 \text{ с}$$

$$t_{22} = 183.10 \text{ с}$$

Тогда периоды:

Ответ:

$$T_1 = (1.261 \pm 0.001) \text{ с}$$

$$T_2 = (1.220 \pm 0.001) \text{ с}$$

СЗ 0.80

Выразите периоды колебаний T_1 и T_2 через $M, m, L, D, x_0, \Delta x, g, I_0$ и I_1 .

Запишем моменты сил действующие на маятник:

$$I\ddot{\varphi} = -\varphi \left(Mg \left(\frac{L}{2} + D \right) + mg \left(\frac{L}{2} + D \pm x_0 + \Delta x \right) \right)$$

Знак выбирается в соответствии с ориентацией МЧЯ. Тогда периоды колебаний:

Ответ:

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{I_0 + I_1 + m \left(\frac{L}{2} + D + x_0 + \Delta x \right)^2}{Mg \left(\frac{L}{2} + D \right) + mg \left(\frac{L}{2} + D + x_0 + \Delta x \right)}}$$
$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{I_0 + I_1 + m \left(\frac{L}{2} + D - x_0 + \Delta x \right)^2}{Mg \left(\frac{L}{2} + D \right) + mg \left(\frac{L}{2} + D - x_0 + \Delta x \right)}}$$

С4 1.40

Исключая из выражений, полученных в предыдущем пункте момент инерции I_0 , получите выражение для Δx . Рассчитайте численное значение Δx и оцените погрешность.

Перепишем уравнения в следующем виде:

$$\begin{cases} I_0 + I_1 + m \left(\frac{L}{2} + D + x_0 + \Delta x \right)^2 = \frac{T_1^2}{4\pi^2} \left(Mg \left(\frac{L}{2} + D \right) + mg \left(\frac{L}{2} + D + x_0 + \Delta x \right) \right) \\ I_0 + I_1 + m \left(\frac{L}{2} + D - x_0 + \Delta x \right)^2 = \frac{T_2^2}{4\pi^2} \left(Mg \left(\frac{L}{2} + D \right) + mg \left(\frac{L}{2} + D - x_0 + \Delta x \right) \right) \end{cases}$$

Вычтем данные уравнения и выразим Δx :

Ответ:

$$\Delta x = \frac{\frac{T_1^2 - T_2^2}{4\pi^2} (M + m) \left(\frac{L}{2} + D \right) g + \frac{T_1^2 + T_2^2}{4\pi^2} mg x_0 - 2m x_0 (L + 2D)}{4m x_0 - \frac{T_1^2 - T_2^2}{4\pi^2} mg}$$

При расчете необходимо учесть, что масса M изменилась из-за прикреплении гаек с петлей на $2M_r = 94.22 \text{ г}$

$$\Delta x = (3.2 \pm 1.9) \text{ см}$$

С5 0.20

Запишите выражение для эффективной жесткости k пружин через $m, g, \Delta x$. Рассчитайте численное значение k и оцените погрешность.

Ответ:

$$k = \frac{mg}{\Delta x}$$
$$k = (24 \pm 18) \frac{\text{Н}}{\text{м}}$$

С6 0.80

Используя результаты частей В и С, рассчитайте значения k_1, k_2 и оцените их погрешности.

Из С1:

$$F(x = x_0) = 0 = \frac{L}{2}(2k_1 - k) - kx_0$$

Выражая k_1 :

$$k_1 = k \left(\frac{1}{2} + \frac{x_0}{L} \right) = k \left(\frac{1}{2} + \frac{x_0}{L} \right)$$

$$k_2 = k \left(\frac{1}{2} - \frac{x_0}{L} \right)$$

Ответ:

$$k_1 = (17 \pm 13) \frac{\text{Н}}{\text{м}}$$

$$k_1 = (7 \pm 4) \frac{\text{Н}}{\text{м}}$$